

Ejercicio II.3 · Combinacional con NAND

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,0 · c 1,0)

ENUNCIADO

Sistema de extinción de incendios con 3 variables M, P, T. Se dispara (F=1): **siempre que** el sensor de temperatura **T** esté activado, **o** cuando las puertas estén cerradas (**P**=1) **y** el contacto manual **M** esté desactivado (M=0). Se pide:

- a. Tabla de verdad. (0,5 p.)
- b. Mapa de Karnaugh y función simplificada en suma de productos (minterms). (1,0 p.)
- c. Circuito con puertas NAND de dos entradas (ANSI-IEEE). (1,0 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos el enunciado a la función lógica $F = T + P \cdot \overline{M}$, la agrupamos en el mapa de Karnaugh y la implementamos con NAND (usando $OR(a,b)=NAND(a',b')$).

a) Tabla de verdad

Dec = 4M+2P+T. F = T + P·M' :

Dec	M	P	T	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Minterms con F=1: $\Sigma(1,2,3,5,7)$.

b) Karnaugh y simplificación

M \ P·T	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	1	0

Agrupamos: la columna donde **T=1** (cuatro casillas 1,3,5,7) → **T**; y las casillas 2,3 (M=0, P=1) → **P·M'**.

$$F = T + P \cdot \overline{M}$$

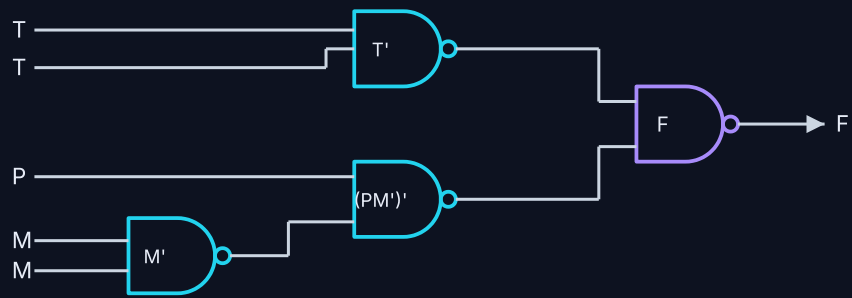
$$F = T + P \cdot M'$$

c) Circuito con NAND de 2 entradas

Como $F = T + P \cdot \overline{M}$ y $OR(a,b)=NAND(a',b')$, bastan **4 puertas NAND de 2 entradas**:

$$\overline{M} = NAND(M, M), \quad (P \cdot \overline{M})' = NAND(P, \overline{M}), \quad \overline{T} = NAND(T, T), \quad F = NAND(\overline{T}, (P \cdot \overline{M})')$$

ya que $NAND(\overline{T}, (P \cdot \overline{M})') = T + P \cdot \overline{M}$. ✓



$$M' = \text{NAND}(M, M) \cdot (PM')' = \text{NAND}(P, M') \cdot T' = \text{NAND}(T, T) \cdot F = \text{NAND}(T', (PM')')$$

Implementación de $F = T + P \cdot M'$ con 4 puertas NAND de 2 entradas.